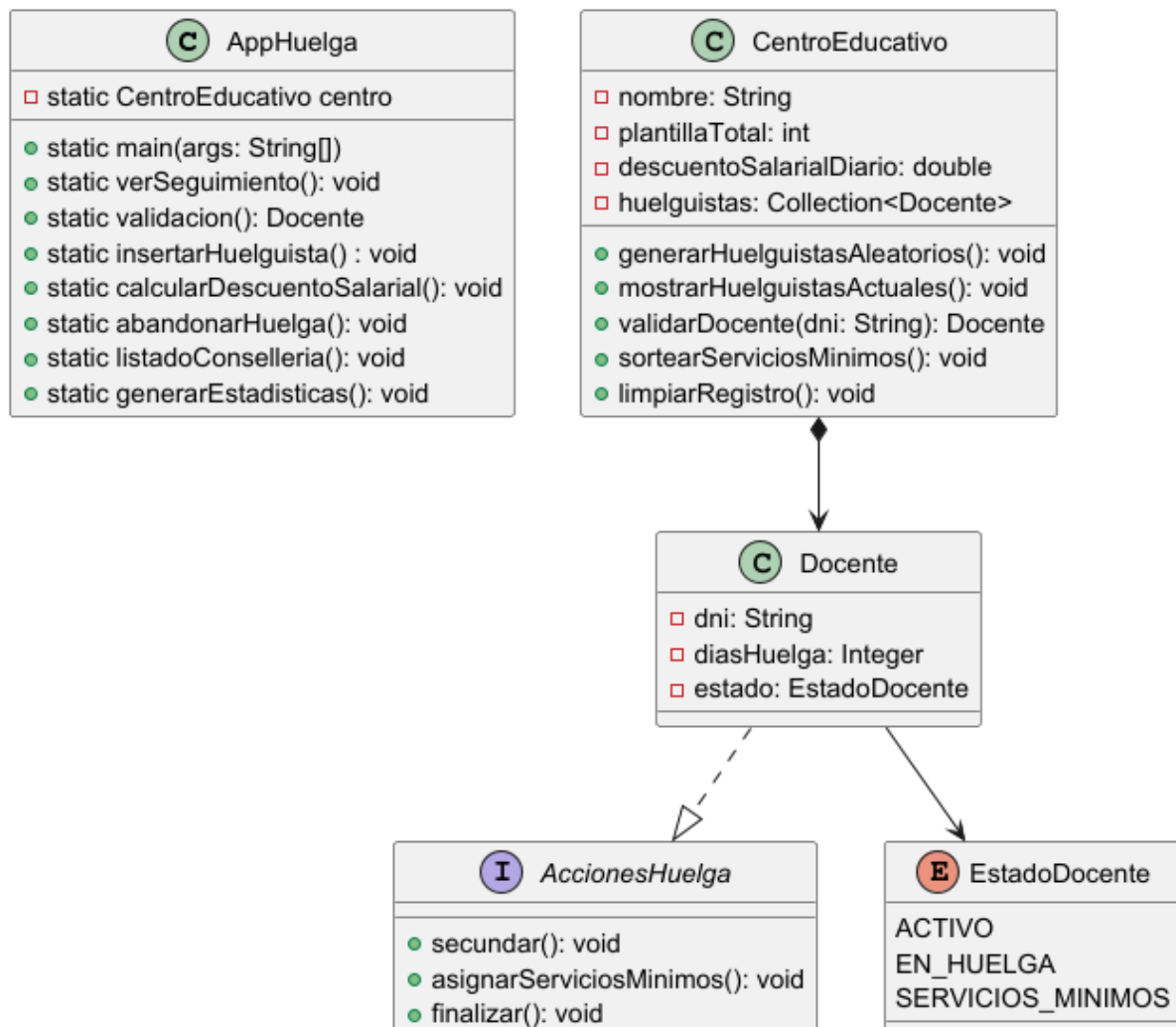


Programación

SIMULACRO PRÁCTICO (TEMAS 1-7)

(21/05/2026)

Programa en Java la solución a los siguientes problemas. Todos los ejercicios que se plantean se construyen sobre el siguiente planteamiento de clases, correspondiente a un sistema que gestiona el seguimiento de los docentes que se unen a la huelga indefinida en los centros educativos de la Comunidad Valenciana:



1. (1p) Crea la clase principal **AppHuelga** que controla todo el sistema y el esqueleto de la estructura de clases que se muestra en el diagrama UML.

2. (1,5p) Para tener datos de prueba en *AppHuelga*, crea un objeto *CentroEducativo* y genera una lista aleatoria de docentes usando el método *.generarHuelguistasAleatorios()*

No te pases de cantidad **y ten en cuenta que no se pueden repetir los DNI (formato 12345678X)**. Ayúdate de esto:

String letras = "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

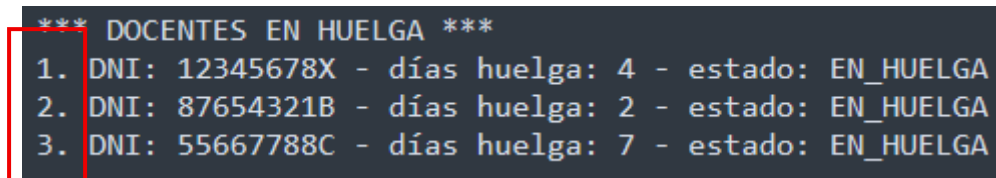
String numeros = "0123456789"

Estructura Set con equals() y hashCode() por DNI

El número de días en huelga debe ser aleatorio entre 1 y 8, y el estado de los docentes creados debe ser siempre EN HUELGA.

Random + bucles

3. (0,5p) Imprime la lista de docentes en huelga (*.mostrarHuelguistasActuales()*). Debe tener **numeración** para que el equipo directivo sepa cuántos docentes están en huelga sin tener que contarlos a mano.



```
*** DOCENTES EN HUELGA ***
1. DNI: 12345678X - días huelga: 4 - estado: EN_HUELGA
2. DNI: 87654321B - días huelga: 2 - estado: EN_HUELGA
3. DNI: 55667788C - días huelga: 7 - estado: EN_HUELGA
```

FOR EACH con contador ò FOR con índice

4. (1p) El método estático *verSeguimiento()* de la clase *AppHuelga* muestra el estado del centro. Si todos los docentes están en huelga, muestra "**HUELGA TOTAL**". Si quedan docentes trabajando, muestra "**HUELGA PARCIAL ([número] docentes trabajando)**".

Operaciones básicas y .size()

5. (1p) El método estático *validacion()* de la clase *AppHuelga* pide al usuario el DNI de un docente. A continuación, usará el método *.validarProfesor(String dni)* de la clase *CentroEducativo*, que devolverá un objeto *Docente* (o *null* si no se encuentra en la lista de huelguistas).

Búsqueda por DNI recorriendo con FOR EACH

Si `.validarProfesor(String dni)` devuelve un objeto correctamente, mostraremos el mensaje ***“Docente en huelga validado correctamente.”*** y ***devolveremos el objeto Docente recibido.*** En caso de devolver `null`, mostraremos ***“El docente no existe como huelguista.”*** y ***devolveremos un objeto Docente con el DNI introducido, 0 díasHuelga y estado ACTIVO.***

```
Introduce el DNI del docente:
87654321B
Validando...
El docente no existe como huelguista.
```

A PARTIR DE AQUÍ, ELIGE LOS 5 EJERCICIOS QUE QUIERAS (todo vale 1 punto)

6. (1p) El método `insertarHuelguista()` de la app debe usar el método anterior `validacion()`. En caso de que ya exista el docente en la lista de huelguistas, reportaremos el error a través de una **excepción personalizada** ***“El docente ya está en huelga”*** y no haremos nada más. Si el docente todavía no está en huelga, llamaremos al método `.secundar()` para que actualice los `díasHuelga` a 1, cambie su estado a `EN_HUELGA` y posteriormente se añada a la lista de huelguistas del centro educativo.

Excepciones personalizadas y uso básico de listas (`add`)

7. (1p) El método `calcularDescuentoSalarial()` debe usar el método `validacion()`. Si el docente existe, calcula la retención salarial como `díasHuelga * descuentoSalarialDia` y muestra el importe por pantalla.

```
*** CÁLCULO DE RETENCIONES ***
Introduce el DNI del docente:
12345678X
Validando...
Docente en huelga validado correctamente.
Días: 5 - Descuento por día: 95.5€
Importe a retener: 477.5€.
```

8. (1p) El método `abandonarHuelga()` debe pedir el DNI al usuario y buscar en la lista de huelguistas al docente correspondientes para llamar al método `.finalizar()` y cambiar su estado a `ACTIVO` de nuevo. En caso de no existir en la lista, imprimiremos ***“No se ha podido finalizar la huelga. El docente no existe en la lista de huelguistas”***.

Lanza el método `.mostrarHuelguistasActuales()` para comprobar que la lógica funciona correctamente:

```
*** DOCENTES EN HUELGA ***
1. DNI: 12345678X - días huelga: 4 - estado: EN_HUELGA
2. DNI: 87654321B - días huelga: 2 - estado: ACTIVO
3. DNI: 55667788C - días huelga: 7 - estado: EN_HUELGA
```

9. (1p) El método *listadoConselleria()* muestra la lista de docentes en huelga ordenada por días de huelga acumulados (de mayor a menor).

```
*** LISTADO CONSELLERIA ***
1. DNI: 55667788C - días huelga: 7 - estado: EN_HUELGA
2. DNI: 12345678X - días huelga: 4 - estado: EN_HUELGA
3. DNI: 87654321B - días huelga: 2 - estado: EN_HUELGA
```

Estructura TreeSet con Comparable por diasHuelga en la clase Docente

ò

Comparator + sort() por diasHuelga

10. (1p) Debido a una urgencia, la administración debe asignar a un docente como servicios mínimos manualmente. El equipo directivo ha decidido que va a ser a sorteo, por lo que debes escoger a alguno de los huelguistas de la lista aleatoriamente en el método *sortearServiciosMinimos()*. Implementa también el método *.asignarServiciosMinimos()* en la clase *Docente* para cambiar su **estado** a **SERVICIOS_MINIMOS**.

Lanza el método *.mostrarHuelguistasActuales()* para comprobar que la lógica funciona correctamente:

```
*** DOCENTES EN HUELGA ***
1. DNI: 12345678X - días huelga: 4 - estado: EN_HUELGA
2. DNI: 87654321B - días huelga: 2 - estado: SERVICIOS_MINIMOS
3. DNI: 55667788C - días huelga: 7 - estado: EN_HUELGA
```

11. (1p) Implementa en la clase *CentroEducativo* el método *limpiarRegistro()*. Este método debe recorrer la lista de huelguistas y eliminar a todos aquellos docentes cuyo estado sea **ACTIVO**.

Lanza el método *.mostrarHuelguistasActuales()* para comprobar que la lógica funciona correctamente:

```
*** DOCENTES EN HUELGA ***
1. DNI: 12345678X - días huelga: 4 - estado: EN_HUELGA
2. DNI: 55667788C - días huelga: 7 - estado: EN_HUELGA
```

Iterator

12. (1p) Implementa en *AppHuelga* el método ***generarEstadisticas()***. Este método debe:

- Crear una matriz 2x3 donde las columnas son los tres **estados** del enum (*ACTIVO*, *EN_HUELGA*, *SERVICIOS_MINIMOS*).
- Recorrer la lista de huelguistas para contabilizar en la **fila 0** cuántos docentes hay en cada estado y llenar la matriz.
- Calcular en la **fila 1** el porcentaje de seguimiento de cada **estado** sobre el **total** de huelguistas.

Representación visual de la matriz (2x3)

Si en el sistema hubiera 10 docentes registrados (2 han vuelto a clase, 7 están de huelga y 1 está en servicios mínimos), la matriz en memoria se gestionaría de la siguiente forma:

Índice	Col 0 (ACTIVO)	Col 1 (EN_HUELGA)	Col 2 (SERVICIOS_MINIMOS)
Fila 0 (Conteo)	2.0	7.0	1.0
Fila 1 (Porcentaje)	20.00	70.00	10.00

- Muestra por pantalla un **resumen** de las estadísticas calculadas de seguimiento de la huelga.

```
Estadísticas de seguimiento:
- ACTIVO: 2 docentes (20.00%)
- EN_HUELGA: 7 docentes (70.00%)
- SERVICIOS_MINIMOS: 1 docentes (10.00%)
-----
Total de huelguistas: 10
```